PRÁCTICA 5 : *Paso de mensajes*

OBJETIVOS:

1. Comprender y saber resolver problemas de **comunicación y sincronización** de tareas concurrentes, mediante el uso el paso de mensajes en Ada.
2. Saber diferenciar la comunicación y sincronización de tareas mediante **paso de mensajes** y mediante **memoria compartida**.
3. Saber utilizar la sentencia de **transferencia asíncrona de control** (*select…then abort…*) para la captura de eventos asíncronos.

PERIODO RECOMENDADO PARA SU REALIZACIÓN: 1 semana

ENUNCIADO: Descenso de aviones.

En esta práctica vamos a implementar el descenso de los aviones por las distintas aerovías. Cada avión irá descendiendo a la aerovía inferior (la siguiente con menor altitud). Cuando desciendan a la última aerovía, haremos desaparecer el avión.

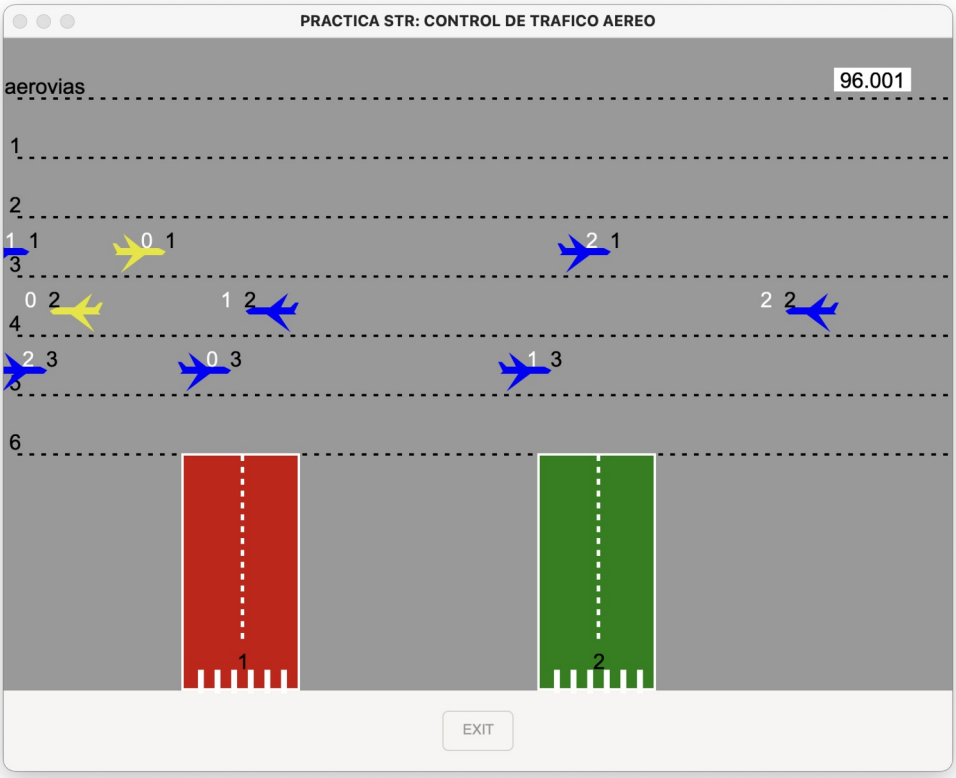


Figura 1. Después de activar la torre de control, el botón correspondiente desaparece. Los aviones amarillos han recibido el permiso de descenso a la siguiente aerovía y podrán descender cuando la zona de descenso en la aerovía inferior esté libre. En la última aerovía no vuela ningún avión, porque los aviones que faltan en el espacio aéreo han desaparecido al llegar a ella.

PASOS A SEGUIR:

PASO 1: Añadir torre de control

En el paquete ***PKG_Torre_Control*** hay declarada una tarea estática denominada ***Tarea_Torre_Control***, que simulará la torre de control del aeropuerto, pero que de momento sólo está a la espera de recibir el mensaje ***Iniciar_Torre_Control*** (sin contenido) y que se envía automáticamente cuando se pulsa el botón TORRE DE CONTROL.

En este paso debes modificar dicha tarea para que después de recibir ese mensaje, quede a la espera de recibir peticiones de descenso de los aviones e ir atendiendolas.

Cuando atienda una petición de un avión, la torre de control tiene que comprobar que el número de aviones en vuelo en la aerovía a la que descenderá no exceda del máximo permitido (*pkg_tipos*.**MAX_AVIONES_AEROVIA**). Si después de realizar esta comprobación, es posible conceder el permiso, se incrementará el número de aviones de la aerovía solicitada. En cualquier caso, se le debe comunicar al avión si se le ha concedido o no el permiso de descenso.

La torre de control debe esperar obligatoriamente 2 segundos para atender una nueva petición.

PASO 2: Peticiones de concesión de descenso

En este paso, vamos a implementar la petición de los aviones de solicitar a la torre de control permiso de descenso a la siguiente aerovía inferior.

Mientras que el avión está a la espera de la respuesta de la torre de control, debe continuar con su vuelo.

Si la torre de control le responde que no tiene permiso, el avión deberá volver a solicitarlo mientras sigue volando.

Por el contrario, si le concede permiso, el avión deberá cambiar su color a Yellow, para que quede identificado en el sistema su nuevo estado (avión con permiso de descenso concedido).

Cuando tenga dicho permiso concedido, el propio avión tendrá que ir comprobando si el espacio correspondiente a su posición (y zonas contiguas) en la aerovía inmediatamente inferior está libre. Si no está libre, continuará con su vuelo en su actual aerovía (ejecutar un movimiento de vuelo). Si está libre, deberá realizar la maniobra de descenso explicada en el paso 3.

Si el descenso es a la última aerovía, el avión debe desaparecer y la correspondiente tarea terminar. En la siguiente práctica, haremos aterrizar el avión en una de las pistas una vez que están volando en la última aerovía.

PASO 3: Descenso de aerovía

Para hacer descender un avión a la aerovía inmediatamente inferior una vez comprobadas que las zonas correspondientes de dicha aerovía están libres, tienes que tener en cuenta lo siguiente:

1. Marcar como ocupadas dichas zonas de la aerovía inferior
2. Decrementa el número de aviones en su actual aerovía y libera las zonas que ocupaba en dicha aerovía. También tienes que invocar al procedimiento *pkg_graficos*.**Desaparece** para que el sistema gráfico lo deje de visualizar en su aerovía actual.
3. Modifica la información del avión :
    - cambiar su color a Blue
    - actualizar su identificador de la nueva aerovía. Ten en cuenta que se visualiza el identificador de su aerovía inicial, pero también vamos guardando el identificador de la aerovía en la que está actualmente, para poder ir actualizando y consultando la rejilla de ocupación correspondiente y visualizar el avión en su aerovía actual
    - cambiar el sentido de la dirección de vuelo (cambiar de signo el valor de la velocidad)
    - actualizar su posición en la nueva aerovía (usando la función *pkg_graficos*.**Pos_Inicio**(pos_x, aerovia), que calcula la altitud del avión (coordenada Y) asociada a la nueva aerovía, manteniendo la coordenada X indicada.
4. Invocar al procedimiento *pkg_graficos*.**Aparece** para que el sistema gráfico lo visualice en su nueva aerovía.